

学号： 2104230414



沈阳建筑大学

智能手机应用 课后作业

2023 年 秋 季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

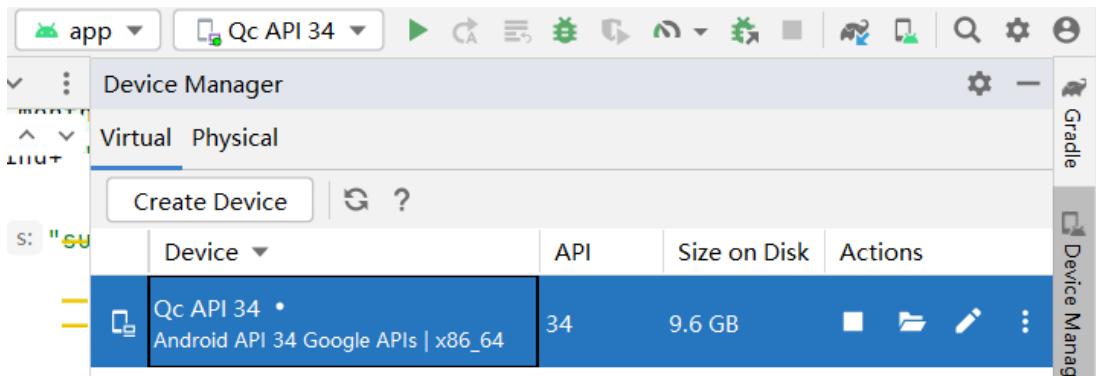
姓 名： 张清晨

第一章作业:

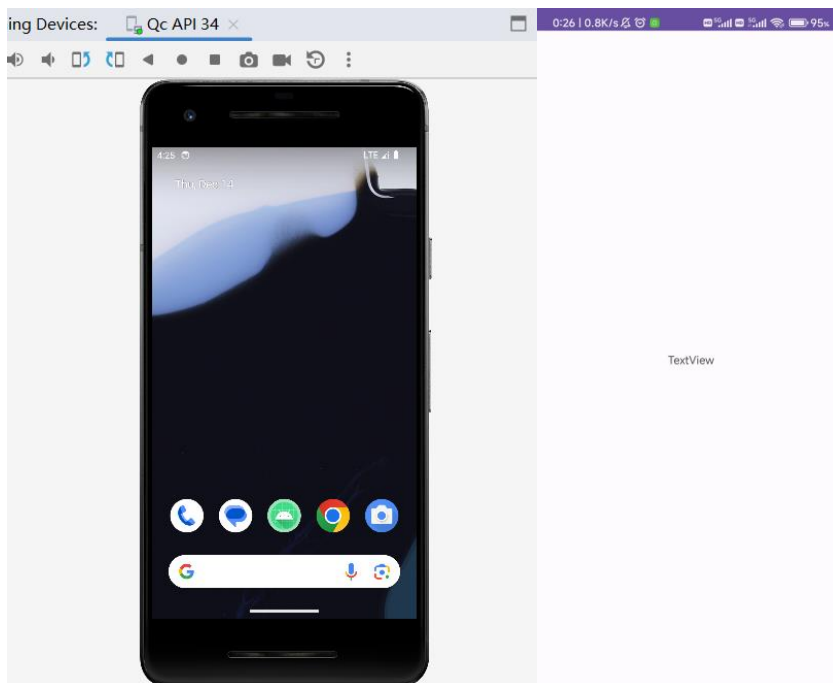
P22 1. 下载最新版本的 Android Studio, 安装后如果需要更新 Gradle, 则将其更新到最新版本。



P22 2. 创建一个任意类型的手机 App 工程, 分别使用虚拟设备和物理设备运行。



虚拟设备和物理设备:



第二章作业：

P73 2.2 实现多选题的界面效果。



核心代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

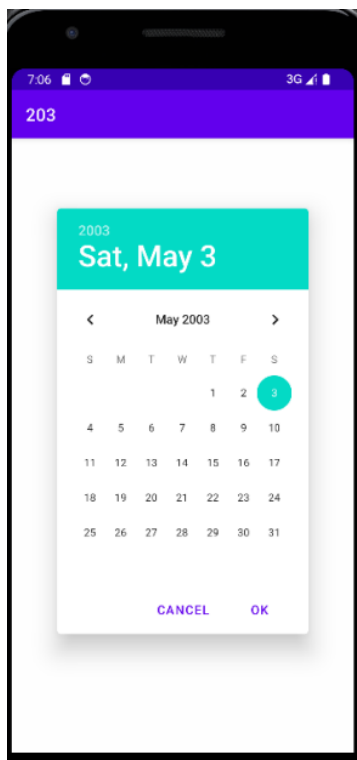
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Button bt1=findViewById(R.id.button1);
        bt1.setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View view) {
                    Intent intent = new
Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        );
    }
}
```

```

    }
);
Button bt2=findViewById(R.id.button2);
bt2.setOnClickListener(
    new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            Intent intent = new
Intent(MainActivity.this,MainActivity3.class);
            startActivity(intent);
        }
    }
);
}
}
}

```

p73 2.3 实现选择出生日期的界面效果。



核心代码:

```

Button btn1=findViewById(R.id.button0);

```

```

    btn1.setOnClickListener(view -> {
        StringBuilder sb1=new StringBuilder();
        if( ((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox1))).isChecked()) {

sb1.append(((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox1))).getText());
        sb1.append(";");
        }
        if( ((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox2))).isChecked()) {

sb1.append(((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox2))).getText());
        sb1.append(";");
        }
        if( ((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox3))).isChecked()) {

sb1.append(((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox3))).getText());
        sb1.append(";");
        }
        if( ((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox4))).isChecked()) {

sb1.append(((CheckBox) (findViewById(R.id. checkBox4))).getText());
        sb1.append(";");
        }
        ((EditText) findViewById(R.id. s0)).setText(sb1);
    });
}

```

第三章：

p87 3.1 实现注册界面的布局效果，至少包括用户名、密码、忘记密码、登录等控件。



核心代码：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_gravity="center"
    android:collapseColumns="2"
    android:stretchColumns="1">

    <!-- 第 1 行 -->
    <TableRow>
        <!-- 第一列 -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="账号"/>
```

```

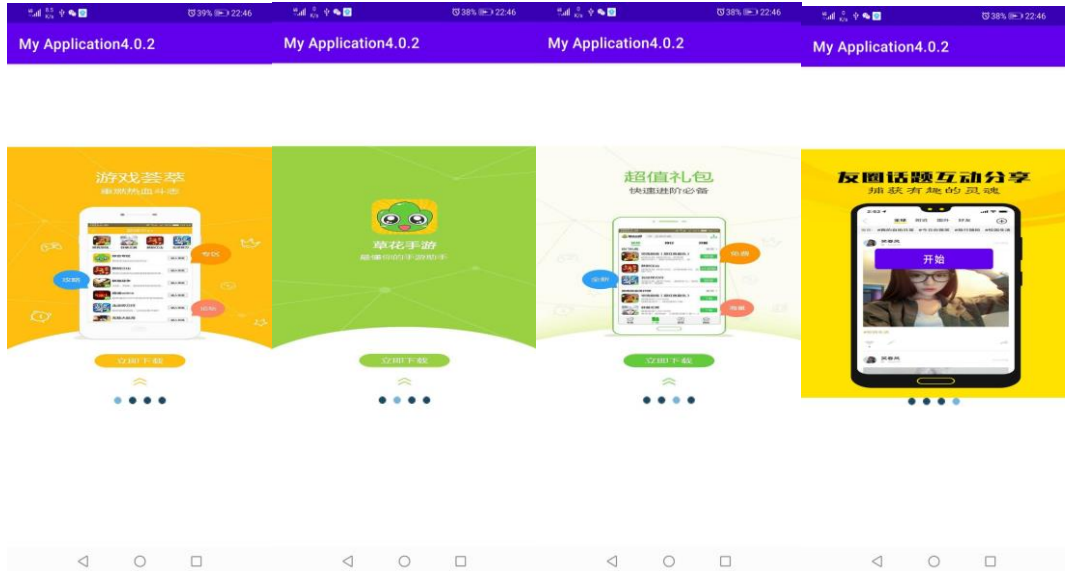
<!--第 2 列-->
<EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    tools:ignore="SpeakableTextPresentCheck"
    android:minHeight="48dp"
    android:inputType="textPersonName" />
</TableRow>
<!--第 2 行-->
<TableRow>
    <!--第 1 列-->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="密码"/>
    <!--第 2 列-->
    <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:ems="10"
        tools:ignore="SpeakableTextPresentCheck"
        android:inputType="textPassword"/>
    <!--第 3 列-->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="忘记密码"/>
</TableRow>
<!--第 3 行-->
<TableRow>
    <!--第 2 列-->
    <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="1"
        android:layout_gravity="end"

```

```
        android:text="注册账号"/>
    </TableRow>
    <!-- 第 4 行 -->
    <TableRow>
        <!-- 第 1 列和第 2 列合并 -->
        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_span="2"
            android:text="登录"/>
    </TableRow>
</TableLayout>
```

第四章：

p122 4.3 实现京东首页的轮播广告效果，至少包括 3 个产品广告的图片。



核心代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {
    private ViewPager mViewPager;
    private TextView mPagePositionTextView;
    private TextView mPageStateTextView;
    private ImageView mPage0;
    private ImageView mPage1;
    private ImageView mPage2;
    private ImageView mPage3;
    private int mCurrentPosition;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mPagePositionTextView = findViewById(R.id.text_view_page_position);
        mPageStateTextView = findViewById(R.id.text_view_page_state);
        mPage0 = findViewById(R.id.image_view_page0);
        mPage1 = findViewById(R.id.image_view_page1);
        mPage2 = findViewById(R.id.image_view_page2);
        mPage3 = findViewById(R.id.image_view_page3);
```

```

        mPage0.setOnClickListener(this);
        mPage1.setOnClickListener(this);
        mPage2.setOnClickListener(this);
        mPage3.setOnClickListener(this);
        ImageView leftImageView = findViewById(R.id.image_button_left);
        ImageView rightImageView = findViewById(R.id.image_button_right);
        leftImageView.setOnClickListener(this);
        rightImageView.setOnClickListener(this);
        mViewPager = findViewById(R.id.view_pager);
        mViewPager.addOnPageChangeListener(new PageChangeListener());
        init();
    }
    // 初始化
    private void init(){
        ArrayList<View> pagerViews = new ArrayList<>();
        pagerViews.add(View.inflate(this, R.layout.view_pager_welcome0, null));
        pagerViews.add(View.inflate(this, R.layout.view_pager_welcome1, null));
        pagerViews.add(View.inflate(this, R.layout.view_pager_welcome2, null));
        pagerViews.add(View.inflate(this, R.layout.view_pager_welcome3, null));
        WelcomePagerAdapter welcomePagerAdapter = new
WelcomePagerAdapter(pagerViews);
        mViewPager.setAdapter(welcomePagerAdapter);
    }
    //单击监听事件
    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case 1000002:
                if (mCurrentPosition > 0) { mCurrentPosition--; }
                mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
                break;
            case 1000005:
                if (mCurrentPosition < 3) { mCurrentPosition++; }
                mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
                break;
            case 1000006:
                mCurrentPosition = 0;
                mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
                break;
        }
    }

```

```

        case 1000008:
            mCurrentPosition = 1;
            mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
            break;
        case 1000009:
            mCurrentPosition = 2;
            mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
            break;
        case 1000007:
            mCurrentPosition = 3;
            mViewPager.setCurrentItem(mCurrentPosition, true);
            break;
    }
}
//页面改变监听器
public class PageChangeListener implements ViewPager.OnPageChangeListener {
    //页面选择事件
    public void onPageSelected(int position) {
        //翻页时当前 page， 改变当前状态圆点图片。
        mCurrentPosition = position;
        switch (position) {
            case 0:
                mPage0.setImageResource(R.mipmap.img_page_now);
                mPage1.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage2.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage3.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                break;
            case 1:
                mPage1.setImageResource(R.mipmap.img_page_now);
                mPage0.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage2.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage3.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                break;
            case 2:
                mPage2.setImageResource(R.mipmap.img_page_now);
                mPage0.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage1.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                mPage3.setImageResource(R.mipmap.img_page);
                break;
        }
    }
}

```

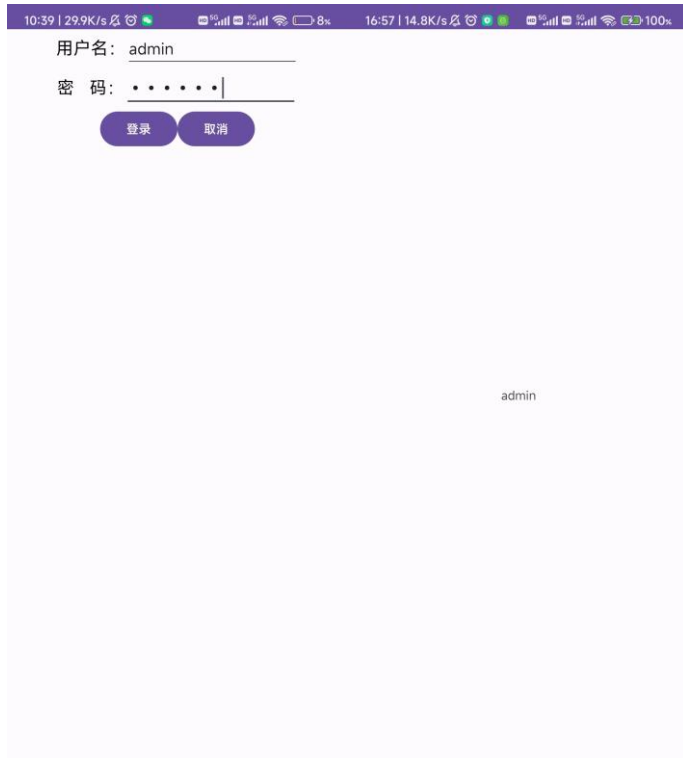
```

        case 3:
            mPage3.setImageResource(R.mipmap.img_page_now);
            mPage0.setImageResource(R.mipmap.img_page);
            mPage1.setImageResource(R.mipmap.img_page);
            mPage2.setImageResource(R.mipmap.img_page);
            break;
    }
}
//页面滚动事件
@SuppressWarnings("SetTextI18n")
public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int
positionOffsetPixels) {
    mPagePositionTextView.setText("页面索引号:" + position + " 偏移百
分比:" + positionOffset + " 偏移像素:" + positionOffsetPixels);
}
//页面滚动状态改变事件
public void onPageScrollStateChanged(int state) {
    switch (state) {
        case ViewPager.SCROLL_STATE_IDLE:
            mPageStateTextView.setText("空闲状态");
            break;
        case ViewPager.SCROLL_STATE_DRAGGING:
            mPageStateTextView.setText("拖动状态");
            break;
        case ViewPager.SCROLL_STATE_SETTLING:
            mPageStateTextView.setText("结束状态");
            break;
    }
}
}
}

```

第五章：

p150 5.1 实现登录后显示用户名的效果。输入用户名、密码后登录，启动一个新的 Activity 显示用户名。



核心代码：

登录界面后端业务逻辑代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    private EditText edtUsername;  
    private EditText edtPassword;  
    private Button btnLogin;  
    private Button btnCancel;  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
        edtUsername=findViewById(R.id.et_user_name);  
        edtPassword=findViewById(R.id.et_psw);  
        Button bt2=findViewById(R.id.btn_login);  
    }  
}
```

```

        Button bt1=findViewById(R.id.tv_register);
        bt1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });
        bt2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strUsername =
edtUsername.getText().toString().trim();
                String strPassword =
edtPassword.getText().toString().trim();
                if (strUsername.equals("yyx") &&
strPassword.equals("123")) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                        "恭喜，用户名和密码正确！",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class);
                    intent.putExtra("Username", strUsername);
                    intent.putExtra("Password", strPassword);
                    startActivity(intent);

                } else {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                        "遗憾，用户名或密码错误！",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });
    }
}

```

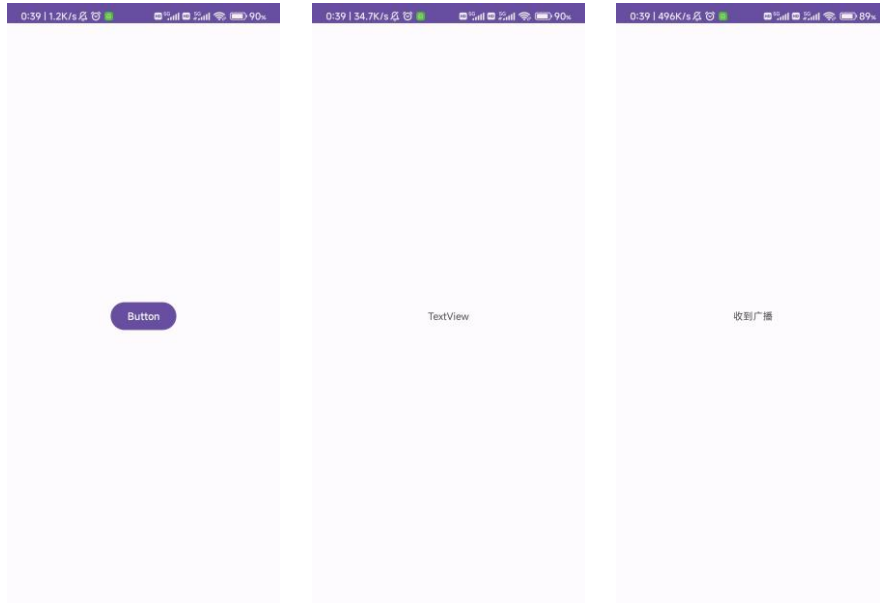
第六章：

p176 6.3 通过广播接收器实现两个 App 之间通过自定义广播进行数据通信。

广播发送界面：

广播接收界面：

广播接收后界面：



核心代码：

代码部分：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EatReceiver eatReceiver;
    @SuppressWarnings("StaticFieldLeak")
    static TextView textView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //动态注册广播接收器
        IntentFilter intentFilter =
new IntentFilter("android.intent.action.WuHu");
        EatReceiver eatReceiver = new EatReceiver();
        registerReceiver(eatReceiver, intentFilter);
        //文本框
        textView = findViewById(R.id.textView);
    }
}
```

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Button button = findViewById(R.id.button);
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent = new Intent
("android.intent.action.WuHu");
                ComponentName componentName =
new ComponentName("com.example.study",
"com.example.study.MainActivity$EatReceiver");
intent.setComponent(componentName);
intent.setPackage("com.example.study");
sendBroadcast(intent);                }            });        }    }

```

第七章：

p213 7.2 使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。



核心代码：

```
(创建数据库部分)：
public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    private static final String TAG="DatabaseHelper";
    public DataBaseHelper(@Nullable Context context) {
        super(context, Constants.DATABASE_NAME, null,
Constants.VERSION_CODE);
    }

    //创建数据库(这只会程序第一次运行时生效，db 文件会被储存在移动
    设备中，下次运行不会重复创建)
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        Log.d(TAG, "创建数据库...");
        //创建数据库中的字段，这里只创建了一个 name 字段和一个 password
        字段
    }
}
```

```

        String sql ="create table "+Constants.TABLE_NAME+"(name
varchar(20),password varchar(20),time varchar(50))";
        db.execSQL(sql);
    }

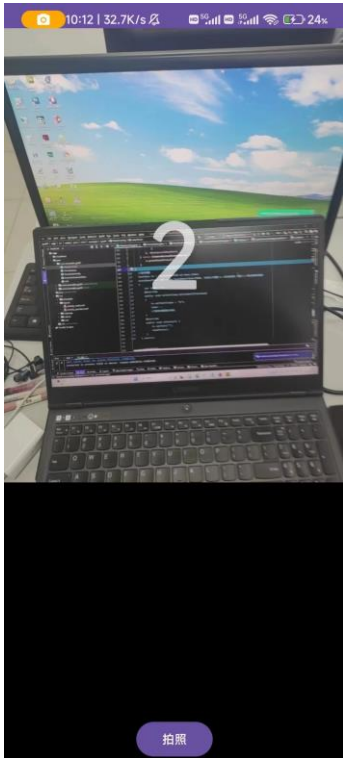
    //实现增
    public void insert(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, String
name,String password, String time){
        //声明键值对 values
        ContentValues values=new ContentValues();
        //分别插入名为 name 和 password 的值到键值对 values 的"name"和
"password"字段中
        values.put("name",name);
        values.put("password",password);
        values.put("time", time);
        //将键值对 values 插入到数据库中
        sqLiteDatabase.insert(Constants.TABLE_NAME,null,values);
    }

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int
newVersion) {
        //升级数据库时的回调（升级前需要更改版本号）
        Log.d(TAG,"升级数据库...");
    }
}

```

第八章：

p271 8.1 使用 Camera2 实现定时拍照的功能。



图中的文本框用来显示倒计时。

采用的是使用倒计时定时器 `CountDownTimer` 来实现定时拍照。

核心代码：

界面端加入了一个 `TextView` 控件，代码如下：

```
<TextView
    android:id="@+id/show_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text=""
    android:textColor="#F8F2F2"
    android:textSize="60sp"/>
```

后端的代码核心部分是：

```
TextView tv = findViewById(R.id.show_time);
CountDownTimer cdt = new CountDownTimer(5000, 1000)//参数 1:
计时总时间，参数 2：每次扣除时间数
```

```
{  
    int timer = 5;  
    @Override  
    public void onTick(long millisUntilFinished)  
    {  
        tv.setText(timer + "S");  
        timer--;  
        //定时时间到执行动作;  
    }  
  
    @Override  
    public void onFinish() {  
        tv.setText("");  
        takePhoto();  
    }  
};  
cdt.start();
```